Paskaita 5

Funkcijų ribos ir tolydumas

Remiamės.

Santrauka 1: Skaičius $\sqrt{2}$ yra iracionalusis. Neigiant kvantorius, kiekvienas pasirinkimas apgręžiamas.
Santrauka 2: Funkcijos turi nurodytas apibrėžimo sritis. Trikampio ir atvirkštinė trikampio nelygybės įvertina paklaidas. Racionalieji skaičiai yra tankūs aibėje $\mathbb{R}$. Pagal Archimedo savybę $1/n$ gali būti kiek norima mažas.
Santrauka 3: Seka konverguoja, kai kiekvienas teigiamas paklaidos reikalavimas tenkinamas nuo tam tikro indekso. Realiųjų sekų ribos yra vienintelės ir tenkina algebrines taisykles.
Santrauka 4: Tvarka išlieka pereinant prie ribų. Suspaudimo teorema įrodo ribą pagal du sutampančius rėžius.
Priimamas faktas E: Priimamos mokyklinės apibrėžimo sritys, algebrinės tapatybės ir trigonometriniai įverčiai, kai kampai matuojami radianais.

Tikslai. *Funkcijos riba nusako reikšmes šalia argumento, o ne sekos narius nuo tam tikro indekso. Tai suformuluosime atstumo sąlyga ir susiesime su sekomis. Tolydumas palygins ribą šalia taško su tikrąja funkcijos reikšme. Apibrėžimo sritis nulemia, kuriuos argumentus tikriname.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti arba paneigti funkcijos ribą, remiantis atstumais arba sekomis.
- Taikyti ribų taisykles ir nurodyti kompozicijai reikalingą prielaidą.
- Paaiškinti vienpuses ribas ir ribas su begalybe.
- Tikrinti tolydumą apibrėžimo srities atžvilgiu ir taikyti pagrindinę sinuso ribą.

5.1 Riba šalia apibrėžimo srities taško

Tegul $A \subseteq \mathbb{R}$ ir $f : A \to \mathbb{R}$. Taško $c \in \mathbb{R}$ spindulio $r > 0$ *aplinka* yra intervalas $(c - r, c + r)$. Jo *pradurtinė aplinka* neapima taško c. Taškas $c \in \mathbb{R}$ yra aibės A *sankaupos taškas*, jei kiekvienoje pradurtinėje taško c aplinkoje yra aibės A elementas. Simboliais,

$$\forall r > 0 \quad \exists x \in A : \quad 0 < |x - c| < r.$$

Taškas nebūtinai priklauso aibei A. Pavyzdžiui, nulis yra intervalo $(0, 1)$ sankaupos taškas, o 2 nėra. Taškas $c \in A$ yra *izoliuotas*, jei tam tikroje jo aplinkoje nėra kitų aibės A elementų. Aibėje $A = \{0\} \cup [1, 2]$ taškas 0 yra izoliuotas: spindulys $1/2$ atskiria jį nuo visų kitų

argumentų. Ribos pradurtinėje aplinkoje sąlyga čia galiotų kiekvienai siūlomai reikšmei, nes netikrinamas nė vienas argumentas. Sankaupos taško prielaida apsaugo nuo tokio vienaties praradimo.

Apibrėžimas 5.1 (Funkcijos riba)**.** Tarkime, kad c yra aibės A sankaupos taškas. Žymėjimas $\lim_{x\to c} f(x) = L$, kai $L \in \mathbb{R}$, reiškia

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in A: \quad 0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Pirmiausia nurodomas tikslumas ε. Spindulys δ gali nuo jo priklausyti, bet turi tikti kiekvienam leistinam pradurtinės aplinkos argumentui. Apibrėžimas netikrina reikšmės $f(c)$, net kai ji apibrėžta.

Pavyzdys 5.2 (Tiesioginis atstumo įvertis)**.** Funkcijai $f(x) = x^2$ aibėje $\mathbb{R}$ įrodysime, kad $f(x) \to 1$, kai $x \to 1$. Jei $|x - 1| < 1$, tai $|x + 1| \le |x - 1| + 2 < 3$. Todėl

$$|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1| < 3|x - 1|.$$

Duotam $\varepsilon > 0$ parinkime $\delta = \min\{1, \varepsilon/3\}$. Tada kiekvieno x, tenkinančio $0 < |x - 1| < \delta$, paklaida mažesnė už ε. Pirmasis rėžis apriboja kintamą koeficientą. Antrasis užtikrina reikiamą funkcijos reikšmės paklaidą.

Teorema 5.3 (Ribos apibūdinimas sekomis)**.** *Taške c, kuris yra aibės A sankaupos taškas, riba $f(x) \to L$ galioja tada ir tik tada, kai kiekvienai sekai $x_n \in A \setminus \{c\}$, tenkinančiai $x_n \to c$, galioja $f(x_n) \to L$.*

Įrodymas. Tarkime, kad galioja apibrėžimas atstumais. Duotam $\varepsilon > 0$ parinkime atitinkamą δ. Dėl konvergavimo $x_n \to c$ nelygybė $|x_n - c| < \delta$ galioja nuo tam tikro indekso. Kadangi kiekvienas $x_n \neq c$, pagal apibrėžimą $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ nuo tam tikro indekso. Tai įrodo funkcijos reikšmių sekos ribą.

Atvirkščiai, jei apibrėžimas atstumais negalioja, jo neiginys duoda vieną $\varepsilon_0 > 0$, kuriam kiekvienam $\delta > 0$ yra leistinas argumentas, kurio reikšmės paklaida ne mažesnė už ε_0. Parinkę $\delta = 1/n$, pasirinkime $x_n \in A$, tenkinantį

$$0 < |x_n - c| < 1/n, \qquad |f(x_n) - L| \ge \varepsilon_0.$$

Pirmasis įvertis įrodo $x_n \to c$. Antrasis neleidžia galioti $f(x_n) \to L$. Tai prieštarauja siūlomai savybei, nusakytai sekomis, ir įrodo atvirkštinę implikaciją. ∎

Sankaupos taško prielaida užtikrina bent vienos tokios argumentų sekos egzistavimą: narį su indeksu n parinkime aibėje $A \setminus \{c\}$ mažesniu nei $1/n$ atstumu. Jei funkcija turėtų dvi ribas, ši viena funkcijos reikšmių seka konverguotų į abidvi. Todėl 3-iosios paskaitos sekos ribos vienaties teorema įrodo funkcijos ribos vienatį.

Pavyzdys 5.4 (Du artėjimai su skirtingomis ribomis)**.** Tegul $f(x) = \sin(1/x)$, kai $x \neq 0$. Teigiami argumentai

$$x_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{3\pi/2 + 2\pi n}$$

abudu artėja prie nulio: padalinę kiekvieną vardiklį iš n, tai suvedame į 3-iosios paskaitos dalmens taisyklę ir ribą $1/n \to 0$. Pagal priimamą faktą E galioja $f(x_n) = 1$ ir $f(y_n) = -1$. Apibūdinimas sekomis reikalautų, kad abidvi reikšmių sekų ribos būtų lygios bet kokiai siūlomai funkcijos ribai. Kadangi jos skiriasi, riba taške nulis neegzistuoja. Priskyrę reikšmę taške nulis, šios problemos neištaisysime.

5.2 Ribų taisyklės ir kompozicija

Teorema 5.5 (Algebra, tvarka ir suspaudimas). *Tarkime, kad funkcijos $f, g : A \to \mathbb{R}$ turi ribas L, M tame pačiame sankaupos taške c, ir tegul $\alpha \in \mathbb{R}$. Jų sumos, sandaugos iš skaičiaus ir sandaugos ribos yra $L+M$, αL ir LM. Jei $M \neq 0$, tai funkcija g yra nenulinė tam tikroje taško c pradurtinėje aplinkoje ir ten $f/g \to L/M$. Jei pradurtinėje aplinkoje $f \leq g$, tai $L \leq M$. Funkcijai $h : A \to \mathbb{R}$, jei ten $f \leq h \leq g$ ir $L = M$, galioja $h \to L$.*

Įrodymas. Imkime bet kokią leistinų argumentų seką, artėjančią prie c. Pagal apibūdinimą sekomis gauname sekų ribas L, M. Kiekvieną teiginį atitinkamoms reikšmių sekoms duoda 3-iosios paskaitos algebrinės taisyklės ir 4-osios paskaitos tvarkos bei suspaudimo teiginiai. Atvirkščiai pritaikę apibūdinimą sekomis, įrodome teiginius apie funkcijas. Dalmens atveju dar reikia patikrinti, kad vardiklis nenulinis visoje aplinkoje. Parinkime spindulį, kuriam $|g(x) - M| < |M|/2$. Pagal atvirkštinę trikampio nelygybę tada $|g(x)| > |M|/2 > 0$. Taigi dalmuo apibrėžtas nuo tam tikro kiekvienos artėjančios sekos indekso, kaip ir reikia įrodyme. ∎

Pastoviosios funkcijos artėja prie savo reikšmių: jų reikšmės paklaida lygi nuliui. Tapatumo funkcija artėja prie artėjimo taško, nes jos paklaida yra $|x - c|$.

Pavyzdžiui, funkcija $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ aibėje $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ sutampa su $x + 1$. Todėl $f(x) \to 2$, kai $x \to 1$. Įstatę į pradinį dalmenį, gautume nulinį vardiklį, todėl toks veiksmas nepagrįstas. Prastinti galima būtent pradurtinėje apibrėžimo srityje, kurioje nagrinėjama riba.

Teiginys 5.6 (Lokalus aprėžtumas ir ženklo išlaikymas). *Jei $f(x) \to L \in \mathbb{R}$, kai $x \to c$, tai funkcija f yra aprėžta tam tikroje pradurtinėje taško c aplinkoje. Jei $L > 0$, jos reikšmės ten teigiamos. Jei $L < 0$, jos ten neigiamos.*

Įrodymas. Tikslumas 1 duoda spindulį, kuriam $|f(x)| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|$. Tai įrodo lokalų aprėžtumą. Kai $L > 0$, tikslumas $L/2$ duoda $f(x) > L - L/2 = L/2 > 0$. Kai $L < 0$, tikslumas $|L|/2$ duoda $f(x) < L + |L|/2 = L/2 < 0$. Spinduliai gali skirtis. Kiekvienas įrodo atitinkamą teiginį. ∎

Šis teiginys lokalus. Pavyzdžiui, funkcijos $1/(x - 2)$ riba taške nulis yra $-1/2$, todėl ji aprėžta šalia nulio, nors neaprėžta šalia 2. Vien aprėžtumas šalia taško nereiškia ribos egzistavimo: funkcijos $\sin(1/x)$ modulis neviršija 1, tačiau ji turi jau parodytus du nesuderinamus artėjimus. Nulinė riba nenusako ženklo. Pavyzdžiui, $-x^2 \to 0$, nors reikšmės pradurtinėje aplinkoje neigiamos.

Teorema 5.7 (Kompozicija su riba pradurtinėje aplinkoje). *Tarkime, kad $g(x) \to b$, kai $x \to c$, ir $f(u) \to L$, kai $u \to b$. Tarkime, kad $g(x)$ priklauso funkcijos f apibrėžimo sričiai kiekvienam leistinam x tam tikroje taško c pradurtinėje aplinkoje. Jei arba $g(x) \neq b$ pradurtinėje taško c aplinkoje, arba b priklauso funkcijos f apibrėžimo sričiai ir $f(b) = L$, tai $f(g(x)) \to L$.*

Įrodymas. Duotam $\varepsilon > 0$ parinkime išorinį spindulį $\eta > 0$, kad iš $0 < |u - b| < \eta$ išplauktų $|f(u) - L| < \varepsilon$ leistiniems u. Vidinė riba duoda spindulį δ, kuriam $|g(x) - b| < \eta$. Sumažinkime jį taip, kad liktume aplinkoje, kurioje kompozicija apibrėžta. Pirmosios alternatyvos atveju dar sumažinkime jį iki spindulio, kuriam $g(x) \neq b$. Šios alternatyvos atveju galimas tik toliau nagrinėjamas nelygybės atvejis. Jei $g(x) \neq b$, taikomas išorinis įvertis. Jei $g(x) = b$, antroji

prielaida duoda $|f(g(x)) - L| = 0$. Taigi kiekvieno pakankamai artimo leistino argumento reikšmės paklaida abidviem atvejais mažesnė už ε. ∎

Ši papildoma sąlyga svarbi. Tegul $g(x) = 0$ visiems realiesiems x, o $f(0) = 1$ ir $f(u) = 0$, kai $u \neq 0$. Vidinė riba lygi nuliui ir išorinė riba pradurtinėje nulio aplinkoje lygi nuliui, bet funkcija $f(g(x))$ yra pastoviai lygi 1. Vidinės funkcijos reikšmes, lygias pašalintam išoriniam taškui, reikia nagrinėti, o ne tyliai atmesti.

5.3 Artėjimo kryptys ir begalinės ribos

Vienpusė riba tikrina tik nurodytos argumento pusės reikšmes. Taškas turi būti tos pusės sankaupos taškas: kiekvienoje šio taško aplinkoje turi būti apibrėžimo srities argumentas griežtai iš nurodytos pusės. Riba ties $+\infty$ reikalauja iš viršaus neaprėžtos apibrėžimo srities. Ties $-\infty$ reikia iš apačios neaprėžtos srities. Lentelėje pateiktos argumentų sąlygos, pakeičiančios pradurtinės aplinkos sąlygą baigtiniame taške. Rėžis δ arba R yra teigiamas.

Artėjimas	Tikrinami apibrėžimo srities argumentai
$x \to c$	$0 < \lvert x - c\rvert < \delta$
$x \to c+$	$0 < x - c < \delta$
$x \to c-$	$0 < c - x < \delta$
$x \to +\infty$	$x > R$
$x \to -\infty$	$x < -R$

Baigtinei reikšmės ribai L kiekvienas nurodytas $\varepsilon > 0$ turi leisti parinkti vieną argumentų rėžį, kuriam visi tikrinami argumentai tenkina $|f(x) - L| < \varepsilon$. Reikšmės ribai $+\infty$ vietoj tikslumo imkime bet kokį $M > 0$ ir reikalaukime $f(x) > M$. Reikšmės ribai $-\infty$ reikalaukime $f(x) < -M$. Begalybė nėra realusis skaičius, kurį galima įstatyti į algebrinę ribų taisyklę.

Dvipusė riba išlieka kiekvienoje apribotoje pusėje, kuriai taškas yra sankaupos taškas: tas pats spindulys vis dar apriboja kiekvieną tikrinamą argumentą. Atvirkščiai, jei abidvi vienpusės ribos egzistuoja ir sutampa, kiekvienai nurodytai paklaidai ar rėžiui pasirinkime mažesnįjį iš jų spindulių. Kiekvienas nenulinis artimas argumentas yra vienoje iš pusių, todėl šis spindulys įrodo bendrą dvipusę ribą. Taip įrodomas vienpusių ribų kriterijus, įskaitant begalines reikšmių ribas. Teigiamų rėžių M naudojimas lygiavertis visų realiųjų rėžių naudojimui: teigiamas rėžis, didesnis už nurodytą realųjį rėžį, užtikrina ir jo sąlygą.

Apibūdinimas sekomis taip pat galioja kiekvienam lentelės artėjimui. Baigtinės reikšmės ribos tiesioginiame įrodyme naudojamas argumentų sekos indeksas, atitinkantis pasirinktą spindulį arba didelių argumentų rėžį. Jei riba negalioja, kiekvienam rėžiui yra argumentas, netenkinantis vieno fiksuoto tikslumo. Pasirinkime tokius argumentus mažesniu nei $1/n$ atstumu iš nurodytos baigtinio taško pusės, arba didesnius už n ties $+\infty$, arba mažesnius už $-n$ ties $-\infty$. Jie sudaro leistiną artėjančią seką, kurios reikšmės netenkina šio tikslumo. Begalinės reikšmės ribos atveju tas pats samprotavimas naudoja fiksuotą netenkinamą reikšmių rėžį vietoj tikslumo. Todėl baigtinių reikšmių aritmetikos ir tvarkos taisyklės galioja ir šiems artėjimams: sekų taisykles taikome kiekvienai artėjančiai sekai. Nė viena taisyklė čia nelaiko begalybės realiąja funkcijos reikšme.

Pavyzdžiui, kai $x \to 0+$, funkcija $1/x$ artėja prie $+\infty$. Duotam $M > 0$ parinkime $\delta = 1/M$. Tada iš $0 < x < \delta$ išplaukia $1/x > M$. Kai $x \to 0-$, tas pats spindulys duoda $1/x < -M$. Todėl nėra nei dvipusės realiosios ribos, nei bendros begalinės ribos.

Ties $+\infty$ nagrinėkime funkciją $g(x) = (2x + 1)/(x + 2)$ natūraliojoje jos apibrėžimo srityje: tuos argumentus, kuriems užrašyta formulė reali ir apibrėžta. Tiksli paklaida nuo 2 yra

$3/|x+2|$. Duotam $\varepsilon > 0$ pasirinkime $R > \max\{1, 3/\varepsilon\}$. Kiekvienam $x > R$ vardiklis teigiamas, o paklaida mažesnė už $3/x < \varepsilon$. Taigi $g(x) \to 2$. Šis įrodymas naudoja didelių argumentų rėžį, o ne mažo atstumo spindulį.

5.4 Tolydumas ir jo apibrėžimo sritis

Apibrėžimas 5.8 (Tolydumas apibrėžimo srities atžvilgiu)**.** Funkcijai $f : A \to \mathbb{R}$ ir taškui $c \in A$ tolydumas taške c reiškia

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in A : \quad |x - c| < \delta \implies |f(x) - f(c)| < \varepsilon.$$

Funkcija tolydi aibėje A, jei ji tolydi kiekviename aibės A taške.

Argumentas $x = c$ dabar leistinas, o jo paklaida lygi nuliui. Apibrėžimo sričiai priklausančiame sankaupos taške tolydumas lygiavertis sąlygai, kad riba pradurtinėje aplinkoje lygi $f(c)$. Izoliuotame apibrėžimo srities taške parinkime spindulį, kurio aplinkoje nėra kitų apibrėžimo srities taškų. Funkcija ten savaime tolydi. Uždarojo intervalo gale tikrinami tik esami vienpusiai argumentai. Tolydumas nereikalauja argumentų už nurodytos apibrėžimo srities.

Teiginys 5.9 (Tolydumas sekomis)**.** *Funkcija $f : A \to \mathbb{R}$ yra tolydi taške $c \in A$ tada ir tik tada, kai kiekviena seka $x_n \in A$, konverguojanti į c, tenkina $f(x_n) \to f(c)$.*

Įrodymas. Tiesioginė implikacija išplaukia parinkus tolydumo spindulį nurodytai paklaidai, o tada – argumentų sekos indeksą šiam spinduliui. Atvirkščiai, tolydumo negaliojimas duoda vieną $\varepsilon_0 > 0$ ir kiekvienam n – argumentą $x_n \in A$, kuriam $|x_n - c| < 1/n$ ir $|f(x_n) - f(c)| \geq \varepsilon_0$. Šie argumentai artėja prie c, o jų reikšmės neartėja prie $f(c)$. Tai prieštarauja nurodytai savybei. Šis įrodymas apima ir izoliuotus taškus. Ten tariamas tolydumo negaliojimas negali duoti nė vieno tokio argumento. ∎

Pastoviosios funkcijos ir tapatumo funkcija yra tolydžios: jų paklaidos atitinkamai lygios nuliui ir $|x - c|$. Todėl algebrinės taisyklės įrodo visų polinomų ir racionaliųjų funkcijų tolydumą ten, kur jų vardikliai nelygūs nuliui. Jei funkcija g tolydi taške c, funkcija f tolydi taške $g(c)$ ir funkcija g savo apibrėžimo sritį atvaizduoja į funkcijos f apibrėžimo sritį, tai kompozicija $f \circ g$ tolydi taške c. Iš tiesų argumentų sekos, artėjančios prie c, vidinės funkcijos reikšmės artėja prie $g(c)$. Tada išorinės funkcijos tolydumas duoda reikiamą kompozicijos reikšmių ribą. Tai išlieka teisinga, kai dalis vidinės funkcijos reikšmių lygi $g(c)$.

Priimamas faktas E teigia, kad mokyklinės rodiklinės, logaritminės ir trigonometrinės funkcijos tolydžios savo realiosiose apibrėžimo srityse. Čia naudojamas tolydumo apibrėžimas srities atžvilgiu, įskaitant leistinus jos galus. Fiksuotam $r \in \mathbb{R}$ funkcijos x^r tolydumas, kai $x > 0$, išplaukia iš $x^r = \exp(r \ln x)$ ir tolydžios kompozicijos. Kai $r > 0$, apibrėžkime $0^r = 0$. Tai duoda tolydumą ir taške nulis neneigiamoje srityje: duotam $\varepsilon > 0$ imkime $\delta = \varepsilon^{1/r}$. Iš logaritmų ir rodiklinių funkcijų tvarkos išplaukia, kad, kai $0 < x < \delta$, galioja $0 < x^r < \delta^r = \varepsilon$. Argumento nulis paklaida lygi nuliui. Taigi šis tolydumas srities gale yra įrodytas, o ne pridėtas prie priimamos prielaidos.

Pašalinamasis trūkis apibrėžimo srities sankaupos taške turi baigtinę ribą, nelygią priskirtai reikšmei. Pavyzdžiui, ankstesniam suprastintam dalmeniui priskyrę reikšmę 100 taške 1, gauname ribą 2, bet tolydumas negalioja. Priskyrus reikšmę 2, tolydumas atkuriamas. *Šuolio trūkis* turi dvi skirtingas baigtines vienpuses ribas. Funkcija, lygi -1, kai $x < 0$, ir 1, kai $x \geq 0$, turi šuolį taške nulis. *Begalinis trūkis* turi begalinę ribą bent iš vienos leistinos pusės.

Funkcija $1/x$, kuriai taške nulis priskirta bet kokia realioji reikšmė, yra pavyzdys. Svyravimai gali neleisti egzistuoti nei baigtinei, nei begalinei ribai, kaip rodo funkcija $\sin(1/x)$ taške nulis. Funkcijos apibrėžimo sričiai nepriklausančiame sankaupos taške reikšmės priskyrimas yra pratęsimo uždavinys. Tolydus pratęsimas galimas tada ir tik tada, kai ten egzistuoja baigtinė riba pradurtinėje aplinkoje.

Tolydus pratęsimas trūkstamame sankaupos taške yra vienintelis, jei egzistuoja. Jei riba pradurtinėje aplinkoje lygi L, taške priskirkime šią reikšmę. Esamas spindulys apriboja visus kitus argumentus, o naujo taško paklaida lygi nuliui. Tai įrodo tolydumą. Atvirkščiai, dėl tolydumo priskirta reikšmė turėtų būti lygi vienintelei ribai pradurtinėje aplinkoje.

Pavyzdys 5.10 (Dvi sandūrų sąlygos). Tegul $a, b \in \mathbb{R}$. Nagrinėkime realiąją funkciją

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 0, \\ x^2 + 1, & 0 \le x \le 1, \\ 3x - a, & x > 1. \end{cases}$$

Kiekviena dalis tolydi savo intervale. Taške nulis priskirta reikšmė yra 1, dešinioji riba lygi 1, o kairioji riba lygi b. Todėl tolydumui taške nulis reikia $b = 1$. Taške 1 priskirta reikšmė ir kairioji riba lygios 2, o dešinioji riba lygi $3 - a$. Todėl tolydumui šiame taške reikia $a = 1$. Šios sąlygos ir pakankamos: dalys tolydžios toliau nuo sandūrų, o abidvi vienpusės ribos kiekvienoje sandūroje lygios priskirtai reikšmei. Todėl funkcija f tolydi visoje aibėje $\mathbb{R}$ tada ir tik tada, kai $a = b = 1$. Patikrinę tik vieną sandūrą, paliktume nenustatytą parametrą.

Pavyzdys 5.11 (Aprėžta funkcija, netolydi nė viename taške). Apibrėžkime $D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ formule $D(x) = 1$ racionaliajam x ir $D(x) = 0$ kitais atvejais. Pagal 2-ąją paskaitą kiekviename atvirajame intervale yra racionalusis skaičius. Jame taip pat yra iracionalusis skaičius. Intervalui (u, v) parinkime racionalųjį q tarp $u - \sqrt{2}$ ir $v - \sqrt{2}$. Tada $q + \sqrt{2}$ priklauso intervalui (u, v) ir yra iracionalusis: jo racionalumas reikštų ir skaičiaus $\sqrt{2}$ racionalumą, atėmus q.

Fiksuokime bet kokį $c \in \mathbb{R}$ ir pažymėkime $\varepsilon_0 = 1/2$. Jei c racionalusis, kiekvieno siūlomo spindulio aplinkoje yra iracionalusis argumentas, kurio reikšmė nuo $D(c)$ skiriasi 1. Jei c iracionalusis, kiekvienoje aplinkoje yra racionalusis argumentas su tokia pačia vienetine paklaida. Taigi tolydumo sąlyga negalioja nė viename taške. Rėžis $0 \le D \le 1$ neduoda tolydumo. Apibrėžimo srityje abiejų rūšių argumentai yra kiek norima arti kiekvieno taško, todėl tikrinant tik vieną rūšį, netolydumo nepastebėtume.

5.5 Pagrindinė sinuso riba

Teorema 5.12 (Sinuso riba radianais). *Kai $x \to 0$, galioja $\sin x/x \to 1$.*

Įrodymas. Pagal priimamą faktą E galioja $\cos x \le \sin x/x \le 1$, kai $0 < |x| < \pi/2$. Jo tolydumo sąlyga duoda $\cos x \to \cos 0 = 1$. Todėl funkcijų suspaudimo teorema įrodo teiginį. ∎

Pavyzdžiui, kai $x \neq 0$,

$$\frac{\sin(5x)}{2x} = \frac{5}{2}\frac{\sin(5x)}{5x} \longrightarrow \frac{5}{2}.$$

Vidinis argumentas artėja prie nulio ir nelygus nuliui, todėl kompozicijos prielaida tenkinama. Funkcija $S(x) = \sin x/x$, kai $x \neq 0$, su reikšme $S(0) = 1$ yra tolydi taške nulis pagal įrodytą ribą. Kitur ji tolydi pagal dalmens taisyklę, todėl šis pratęsimas tolydus aibėje $\mathbb{R}$.

Santrauka 5.

- Apibrėžimas 5.1 ir teorema 5.3: ribos pradurtinėse sankaupos taškų aplinkose yra lygiavertės riboms pagal kiekvieną leistiną artėjančią seką.
- Teoremos 5.5 ir 5.7: galioja aritmetikos, tvarkos ir suspaudimo taisyklės. Kompozicijoje reikia nagrinėti vidines reikšmes, lygias išoriniam taškui.
- Vienpusės ir begalinės ribos pakeičia argumentų tikrinimo sąlygas arba reikšmių rėžius, išlaikydamos tikslumo ir rėžio pasirinkimo tvarką.
- Apibrėžimas 5.8 ir teiginys 5.9: tolydumas yra apibrėžimo srities atžvilgiu ir apima tikrąją funkcijos reikšmę taške.
- Teorema 5.12: $\sin x/x \to 1$ radianais pagal nurodytus mokyklinius įverčius ir tolydumo prielaidą E.

Toliau, 6-oje paskaitoje, šiais rezultatais įrodysime standartines logaritminę ir rodiklinę ribas bei tarpinės reikšmės teoremą.

Literatūra

R. G. Bartle ir D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4-asis leid., Wiley, 2011, 4–5 skyriai.